Simulación Montecarlo de impactos de rayo en el campus universitario

Proyecto Final — Computación Avanzada y Analítica

Miguel Ángel Rodríguez Urán

Universidad EIA
Escuela de Ingeniería / Pregrado de Física

Octubre 2026

Contenido

1. Problema y objetivo
2. Modelo matemático
3. Método numérico
4. Implementación en Python
5. Resultados
6. Variaciones
7. Conclusiones y limitaciones

Planteamiento del problema

Contexto

En el campus conviven estructuras de alturas muy distintas: bloques de salones, zona del lago y zona de parqueaderos.

Pregunta de investigación

¿Cómo varía la **probabilidad relativa de impacto de un rayo** entre las distintas zonas del campus, al considerar sus alturas representativas, bajo un modelo electrogeométrico simplificado y simulación de Montecarlo?

- **Modelo electrogeométrico:** a mayor altura, mayor radio de atracción $\Rightarrow$ mayor probabilidad relativa de recibir una descarga directa.
- **Alcance:** modelo cualitativo y comparativo, **no predictivo**. No se modela la física interna del rayo.

Objetivos

Objetivo general

Estimar mediante simulación de Montecarlo la probabilidad relativa de impacto de un rayo en distintas zonas del campus universitario.

Objetivos específicos

1. Definir una región rectangular de simulación y ubicar en ella las estructuras de interés con alturas estimadas.
2. Implementar un criterio geométrico de impacto basado en un radio de atracción proporcional a la altura.
3. Comparar las probabilidades estimadas entre zonas.
4. Analizar el efecto de modificar la altura de una estructura y el número de muestras.

Modelo matemático: región y estructuras

Región de simulación: rectángulo $L_x \times L_y = 400 \times 400$ m.

Puntos de impacto potencial:

$$x \sim U(0, L_x), \qquad y \sim U(0, L_y)$$

(distribución uniforme: sin estructuras, el rayo cae con igual probabilidad en cualquier punto).

Estructuras: n estructuras, cada una con posición (x_i, y_i) y altura representativa h_i.

Estructura	Altura (m)	R_a (m)
Bloque A	30	75.0
Bloque B	25	62.5
Bloque C	25	62.5
Lago	2	5.0
Parqueadero	40	100.0

Modelo matemático: radio de atracción y criterio

Radio de atracción (simplificación lineal)

$$R_{a,i} = c \cdot h_i, \qquad c = 2{,}5$$

- c agrupa la dependencia con la corriente del rayo y las condiciones del terreno.
- **No es un valor estándar de la literatura.** Es un supuesto simplificador declarado.
- La fórmula real (Eriksson) depende también de la corriente pico I: $R_a \propto h^{0,6} I^{0,74}$.
- Se fija I constante y se simplifica su efecto en c.

Criterio de impacto

Un punto (x, y) impacta la estructura i si:

$$(x - x_i)^2 + (y - y_i)^2 \leq R_{a,i}^2$$

Si un punto cae en más de un círculo, se asigna a la estructura de centro más cercano.

Estimación Montecarlo y error

Probabilidad estimada

$$\hat{P}_i = \frac{N_i}{N}$$

donde N_i = número de puntos asignados a la estructura i.

Probabilidad de suelo

$$\hat{P}_{\text{suelo}} = 1 - \sum_{i=1}^{n} \hat{P}_i$$

Error estándar

$$\sigma_{\hat{P}_i} \approx \sqrt{\frac{\hat{P}_i(1-\hat{P}_i)}{N}}$$

- Disminuye como $1/\sqrt{N}$.
- Permite cuantificar la incertidumbre de la estimación.
- Es una consecuencia directa de la ley de los grandes números.

¿Por qué Montecarlo?

Razones de la elección

1. El solapamiento de círculos y los **efectos de borde** hacen que el cálculo analítico exacto de $\hat{P}_i$ sea engorroso.
2. Montecarlo resuelve el problema de forma simplificada: **generar puntos y contar**.
3. Proporciona directamente la **incertidumbre** (σ) y permite mostrar **convergencia** con N.
4. No se implementan desde cero algoritmos complejos: se usa muestreo aleatorio puro.

Alcance

Un solo método numérico principal (Montecarlo), con dos variaciones de parámetros.

Estructura del código

Función principal: `simular_montecarlo()`

1. Generar N puntos uniformes con `np.random.default_rng`.
2. Calcular una matriz de distancias al cuadrado:

   ```
   d2 = (x[:,None] - xs[None,:])**2 + (y[:,None] - ys[None,:])**2
   ```
3. Aplicar criterio: `dentro = d2 <= Ra**2`.
4. Resolver solapamientos: reemplazar distancias fuera de círculo por $+\infty$ y tomar `argmin` por fila.
5. Contar N_i, calcular $\hat{P}_i$ y σ_i.
6. Calcular suelo como complemento.

Vectorización

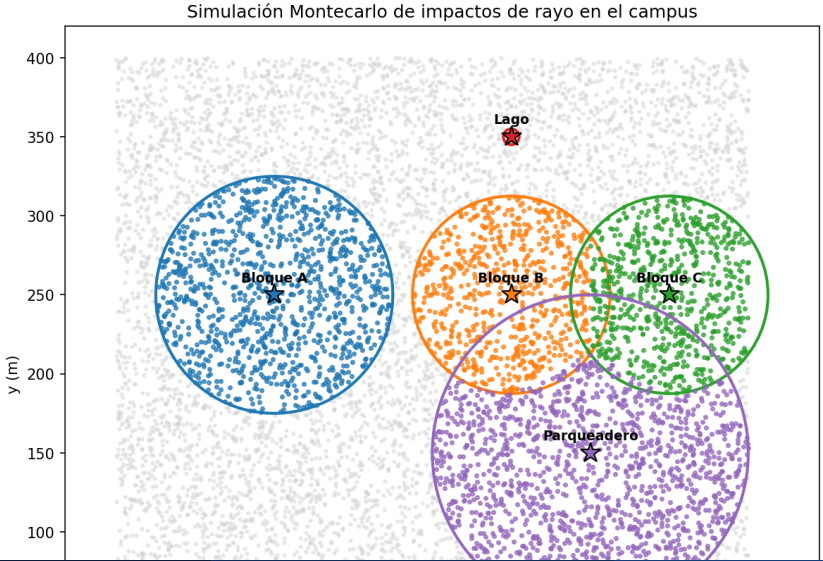
Todo se hace con operaciones matriciales de NumPy. No hay bucles sobre los N puntos. Para $N = 50\,000$ el código corre en fracciones de segundo.

Resultados: simulación principal ($N = 10\,000$)

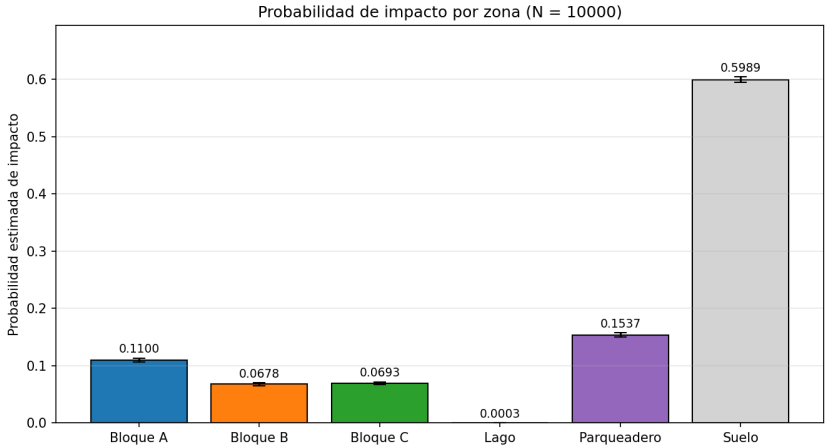
Estructura	Altura (m)	R_a (m)	N_i	$\hat{P}_i$
Bloque A	30	75.0	1009	0.1009
Bloque B	25	62.5	739	0.0739
Bloque C	25	62.5	765	0.0765
Lago	2	5.0	5	0.0005
Parqueadero	40	100.0	1805	0.1805
Suelo	—	—	5677	0.5677

- **Parqueadero** ($h = 40$ m) es la zona con más probabilidad: 18.1 %.
- **Bloques B y C** tienen probabilidades casi iguales ($\sim 7{,}5\,\%$), coherente con su misma altura.
- **Lago** ($h = 2$ m) es prácticamente despreciable: 0.05 %.
- **Suelo**: 56.8 % del área no cae en ningún círculo de atracción.

Gráfica 1: mapa de la región



Gráfica 2: probabilidad por zona



- Barras de error: $\pm\sigma_{\hat{P}_i}$ (aproximadamente 68 % de confianza).
- Las probabilidades son **relativas al modelo simplificado**, no frecuencias reales de rayos.
- Sirven para **comparar zonas entre sí**.

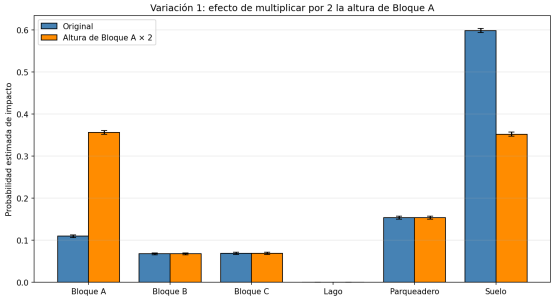
Variación 1: duplicar la altura del Bloque A

Resultados

- R_a: 75 m $\rightarrow$ 150 m.
- $\hat{P}_{\text{Bloque A}}$: 0,1009 $\rightarrow$ 0,3285.
- **Cambio absoluto:** $+0{,}2276$.
- **Cambio relativo:** $+225{,}6\,\%$.

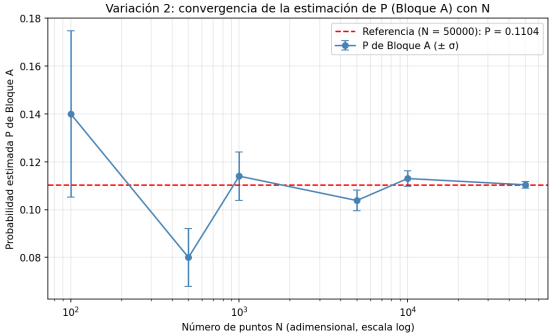
¿Por qué tanto?

Al duplicar h, R_a se duplica y el **área de captura se cuadruplica** (πR_a^2). Además, el círculo más grande **absorbe puntos del suelo y de estructuras vecinas** (criterio de centro más cercano).



Nota metodológica: se usó la misma semilla. Los 10 000 puntos son idénticos en ambas corridas; la diferencia se debe solo al cambio de altura, no al ruido de muestreo.

Variación 2: convergencia con N



Resultados

N	$\hat{P}$(Bloque A)	σ
100	0.1000	0.0300
500	0.1000	0.0134
1 000	0.1050	0.0097
5 000	0.0950	0.0041
10 000	0.0986	0.0030
50 000	0.0996	0.0013

Interpretación

σ baja como $1/\sqrt{N}$: al multiplicar N por 100, el error baja $\sim$10 veces. La curva no es monótona porque cada N usa una **semilla distinta** (corridas independientes).

Conclusiones

1. Las estructuras más altas dominan la probabilidad de impacto

Bajo el modelo, el orden de probabilidades sigue el orden de alturas (y por tanto de áreas de captura). El suelo concentra $\sim 57\,\%$ de los impactos potenciales.

2. El método converge y cuantifica su incertidumbre

Montecarlo permite estimar $\hat{P}_i$ con un error σ que disminuye como $1/\sqrt{N}$. La variación de altura con la misma semilla aísla el efecto físico del ruido estadístico.

3. El modelo es comparativo, no predictivo

Las probabilidades son relativas al modelo simplificado. Sirven para **comparar zonas entre sí** bajo supuestos declarados, no para predecir impactos reales.

Limitaciones y alternativas

Limitaciones del modelo

- $c = 2{,}5$ es fijo: no depende de la corriente del rayo ni de la topografía.
- Alturas estimadas, no medidas topográficas exactas.
- Distribución uniforme del punto de impacto: no se modela la dirección de la tormenta.
- Región rectangular que no coincide con el polígono real del campus.
- Criterio de çentro más cercano"para solapamientos: es una convención, no física.

Posible forma de corrección

- Usar una fórmula de radio de atracción dependiente de la corriente (Eriksson) y muestrear I de una distribución log-normal.
- Incorporar topografía real del campus.
- Validar contra la solución analítica aproximada por áreas (πR_a^2 / área total) para geometrías sin solapamiento.

Gracias

¿Preguntas?